

Auteur: Rob Willemsen
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 4A nr. 15.8

$$\begin{aligned} & \int \frac{x^2}{e^x} dx \\ &= \int e^{-x} \cdot x^2 dx \\ & \begin{cases} u = x^2 \\ dv = e^{-x} dx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = 2x dx \\ v = -e^{-x} \end{cases} \\ &= x^2 \cdot (-e^{-x}) - \int -e^{-x} \cdot 2x dx \\ &= -x^2 e^{-x} + 2 \int x e^{-x} dx \\ & \begin{cases} u = x \\ dv = e^{-x} dx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = 1 dx \\ v = -e^{-x} \end{cases} \\ &= -x^2 e^{-x} + 2 \left[x \cdot (-e^{-x}) - \int -e^{-x} dx \right] \\ &= -x^2 e^{-x} + 2 \left[-x e^{-x} + \int e^{-x} dx \right] \\ &= -x^2 e^{-x} + 2 [-x e^{-x} + (-e^{-x})] + C \\ &= -x^2 e^{-x} + 2 [-x e^{-x} - e^{-x}] + C \\ &= -x^2 e^{-x} - 2x e^{-x} - 2e^{-x} + C \end{aligned}$$

References